

SOFTGOLD

Manual de Implementacion y Despliegue

Sistema de Gestion Integral Minera

Version: 1.0.0

Fecha: Mayo 2026

Dirigido a: Equipo DevOps / Administradores

Estado: Documento oficial

Ambientes: Desarrollo | QA | Produccion

Infraestructura: Nginx | MySQL | systemd | Docker

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DEL SISTEMA SOFTGOLD

Versión: 1.0.0
 Fecha: Mayo 2026
 Estado: Oficial
 Dirigido a: Equipo DevOps / Administradores de Sistemas
 Clasificación: Confidencial - Uso técnico interno

TABLA DE CONTENIDOS

- Introducción
- Requisitos del Servidor
- Preparación del Entorno
- Instalación de Java y Maven
- Instalación y Configuración de MySQL
- Instalación del Backend (SoftGold)
- Configuración de Variables de Entorno
- Configuración de la Base de Datos
- Configuración del Servidor Web (Nginx)
- Configuración SSL/TLS
- Configuración Docker
- Configuración CI/CD
- Proceso de Despliegue
- Configuración de Backups
- Monitoreo del Sistema
- Validación Post-Despliegue
- Checklist de Implementación
- Procedimiento de Actualización
- Procedimiento de Rollback
- Problemas Comunes y Soluciones

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe los procedimientos técnicos necesarios para instalar, configurar y desplegar el sistema SoftGold en entornos de desarrollo, pruebas (QA) y producción.

SoftGold es una aplicación Java/Spring Boot que se ejecuta como un proceso autónomo en el puerto 9090, con dependencia de una base de datos MySQL 8.x. El sistema no requiere un servidor de aplicaciones externo (Tomcat se incluye embebido en Spring Boot).

1.1 Ambientes de Despliegue

Ambiente	Propósito	URL típica
Desarrollo (DEV)	Pruebas locales del desarrollador	http://localhost:9090

****Pruebas (QA)****

Validación y control de calidad

		http://qa.softgold.empresa.com
Producción (PROD)	Sistema en uso real	https://softgold.empresa.com

1.2 Estrategia de Configuración

Cada ambiente mantiene su propio archivo de propiedades, que sobrescribe los valores del application.properties base mediante perfiles de Spring:

application.properties ← Configuración base común
application-dev.properties ← Sobrescrituras para desarrollo
application-qa.properties ← Sobrescrituras para QA
application-prod.properties ← Sobrescrituras para producción

2. REQUISITOS DEL SERVIDOR

2.1 Requisitos de Hardware (Producción)

Componente	Mínimo	Recomendado
CPU	2 núcleos / 2.0 GHz	4 núcleos / 3.0 GHz
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Almacenamiento	40 GB SSD	100 GB SSD
Ancho de banda	10 Mbps	100 Mbps

2.2 Requisitos de Software del Servidor

Software	Versión	Propósito
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12 / CentOS 8	SO base
Java (JDK)	17 LTS (OpenJDK o Eclipse Temurin)	Ejecución de la aplicación
MySQL	8.0+	Base de datos
Nginx	1.24+	Proxy inverso / SSL termination
Maven	3.8+	Build del proyecto (si se compila en servidor)
Docker	24+ (opcional)	Contenedores
Docker Compose	2.x (opcional)	Orquestación de contenedores

2.3 Puertos Requeridos

Puerto	Protocolo	Servicio
80	TCP	HTTP (Nginx → redirige a HTTPS)
443	TCP	HTTPS (Nginx SSL)
9090	TCP	SoftGold (interno, no exponer al exterior)
3306	TCP	MySQL (solo acceso local)

>> NOTA:

SEGURIDAD: El puerto 9090 de SoftGold y el 3306 de MySQL NO deben estar expuestos directamente a internet. Solo Nginx (puertos 80/443) debe estar visible externamente.

3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

3.1 Actualizar el Sistema Operativo

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# CentOS/RHEL
sudo dnf update -y
```

3.2 Crear Usuario de Servicio

```
# Crear usuario dedicado para SoftGold (sin shell de login)
sudo useradd -r -s /bin/false -d /opt/softgold softgold

# Crear directorio de instalación
sudo mkdir -p /opt/softgold
sudo chown softgold:softgold /opt/softgold

# Crear directorio de logs
sudo mkdir -p /var/log/softgold
sudo chown softgold:softgold /var/log/softgold
```

3.3 Configurar Firewall

```
# Ubuntu con UFW
sudo ufw allow 22/tcp # SSH
sudo ufw allow 80/tcp # HTTP
sudo ufw allow 443/tcp # HTTPS
sudo ufw enable

# Verificar reglas
sudo ufw status
```

4. INSTALACIÓN DE JAVA Y MAVEN

4.1 Instalar OpenJDK 17

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install -y openjdk-17-jdk

# CentOS/RHEL
sudo dnf install -y java-17-openjdk-devel

# Verificar instalación
java -version
# Salida esperada: openjdk version "17.x.x" ...

javac -version
# Salida esperada: javac 17.x.x
```

4.2 Configurar JAVA_HOME

```
# Agregar a /etc/profile.d/java.sh
sudo bash -c 'cat > /etc/profile.d/java.sh << EOF
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
EOF'

source /etc/profile.d/java.sh
echo $JAVA_HOME
```

4.3 Instalar Maven (para compilación en servidor)

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install -y maven

# Verificar
mvn -version

# Apache Maven 3.x.x
```

>> NOTA:

ALTERNATIVA: Si prefiere compilar en un servidor de CI/CD y solo desplegar el JAR, Maven no necesita instalarse en el servidor de producción.

5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MySQL

5.1 Instalar MySQL 8

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install -y mysql-server

# CentOS/RHEL
sudo dnf install -y mysql-server

# Iniciar y habilitar el servicio
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

# Verificar estado
sudo systemctl status mysql
```

5.2 Asegurar la Instalación de MySQL

```
sudo mysql_secure_installation
```

Responda las preguntas:

- Validate password plugin: YES
- Nivel de contraseña: 2 (STRONG)
- Remove anonymous users: YES
- Disallow root login remotely: YES
- Remove test database: YES
- Reload privilege tables: YES

5.3 Crear Base de Datos y Usuario para SoftGold


```
-- Acceder a MySQL como root
sudo mysql -u root -p

-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE softgold
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Crear usuario dedicado para la aplicación
CREATE USER 'softgold_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ContraseñaSegura2026!';

-- Otorgar permisos
GRANT ALL PRIVILEGES ON softgold.* TO 'softgold_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

-- Verificar
SHOW GRANTS FOR 'softgold_app'@'localhost';

EXIT;
```

5.4 Verificar Configuración de MySQL

```
# Probar conexión con el nuevo usuario
mysql -u softgold_app -p softgold
# Ingresar la contraseña cuando se solicite
# Salida esperada: Welcome to the MySQL monitor...
```

6. INSTALACIÓN DEL BACKEND (SOFTGOLD)

6.1 Compilar el Proyecto (en servidor de CI o local)

```
# Clonar el repositorio
git clone <url-repositorio> softgold_final
cd softgold_final

# Compilar y generar el JAR
./mvnw clean package -DskipTests

# El artefacto se genera en:
# target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

6.2 Transferir el JAR al Servidor

```
# Desde el equipo de desarrollo (o CI/CD)
scp target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
  usuario@servidor:/opt/softgold/softgold.jar
```

6.3 Verificar el JAR

```
# En el servidor
ls -lh /opt/softgold/softgold.jar
# Debe mostrar el archivo con su tamaño
```

```
# Verificar que es un JAR ejecutable válido
```

```
java -jar /opt/softgold/softgold.jar --version 2>&1 | head -5
```

7. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO

7.1 Archivo de Variables de Entorno

Crear el archivo `/opt/softgold/softgold.env` con las configuraciones específicas del ambiente:

```
sudo nano /opt/softgold/softgold.env
```

Contenido del archivo:

```
# Puerto del servidor
SERVER_PORT=9090

# Base de datos
DB_URL=jdbc:mysql://localhost:3306/softgold?serverTimezone=America/Bogota&createDatabaseIfNotExist=true
DB_USERNAME=softgold_app
DB_PASSWORD=ContraseñaSegura2026!

# Correo SMTP
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=correo@gmail.com
MAIL_PASSWORD=xxxx xxxx xxxx xxxx

# Perfil de Spring
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod

# Logging
LOG_LEVEL=INFO
LOG_FILE=/var/log/softgold/softgold.log
```

```
# Asegurar permisos restrictivos (solo root y el servicio pueden leerlo)
sudo chmod 600 /opt/softgold/softgold.env
sudo chown root:softgold /opt/softgold/softgold.env
```

7.2 Archivo `application-prod.properties`

Crear el archivo de configuración de producción en `/opt/softgold/config/application-prod.properties`:

```
# Puerto
server.port=${SERVER_PORT:9090}

# Base de datos
spring.datasource.url=${DB_URL}
spring.datasource.username=${DB_USERNAME}
spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}

# JPA (producción: no auto-modificar esquema)
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate

# Mail
spring.mail.host=${MAIL_HOST}
```

```
spring.mail.port=${MAIL_PORT}
spring.mail.username=${MAIL_USERNAME}
spring.mail.password=${MAIL_PASSWORD}
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
```

```
# Logging (producción)
logging.level.root=WARN
logging.level.com.proyectoL.softgold=INFO
logging.file.name=${LOG_FILE:/var/log/softgold/softgold.log}
logging.file.max-size=50MB
logging.file.max-history=30
```

```
# Sesión
server.servlet.session.timeout=15m
```

>> ADVERTENCIA: En producción, cambiar `spring.jpa.hibernate.ddl-auto` de `update` a `validate`. Esto previene modificaciones accidentales al esquema de la base de datos.

8. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

8.1 Migraciones y Esquema Inicial

Hibernate con `ddl-auto=update` crea automáticamente las tablas en el primer arranque. Para inicializar el sistema:

Primera vez (DEV/QA): Ejecutar la aplicación con `ddl-auto=update` para crear el esquema.

Producción: El esquema debe crearse manualmente o mediante un script SQL antes del primer arranque.

8.2 Script SQL de Creación del Esquema

```
-- Esquema de SoftGold (referencia)
-- Ejecutar en MySQL como softgold_app

USE softgold;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS minas (
  cod_mina BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
  departamento VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mapas (
  codigo_mapa BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(255),
  descripcion TEXT,
  latitud DOUBLE,
  longitud DOUBLE,
```

coordenadas TEXT

);

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS riesgos (  
  cod_riesgo BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  descripcion TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  cedula VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  tipo_documento VARCHAR(10) NOT NULL,  
  nombre_1 VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nombre_2 VARCHAR(100),  
  apellido_1 VARCHAR(100) NOT NULL,  
  apellido_2 VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  tipo_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(20),  
  tipo_empleado VARCHAR(100),  
  area VARCHAR(100),  
  intentos_fallidos INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  bloqueado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  tiempo_bloqueo DATETIME,  
  cod_mina BIGINT,  
  FOREIGN KEY (cod_mina) REFERENCES minas(cod_mina) ON DELETE SET NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario_rols (  
  usuario_id BIGINT NOT NULL,  
  rol_id BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (usuario_id, rol_id),  
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mina_mapas (  
  mina_cod_mina BIGINT NOT NULL,  
  mapas_codigo_mapa BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (mina_cod_mina, mapas_codigo_mapa),  
  FOREIGN KEY (mina_cod_mina) REFERENCES minas(cod_mina),  
  FOREIGN KEY (mapas_codigo_mapa) REFERENCES mapas(codigo_mapa)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mina_riesgos (  
  mina_cod_mina BIGINT NOT NULL,  
  riesgos_cod_riesgo BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (mina_cod_mina, riesgos_cod_riesgo),  
  FOREIGN KEY (mina_cod_mina) REFERENCES minas(cod_mina),  
  FOREIGN KEY (riesgos_cod_riesgo) REFERENCES riesgos(cod_riesgo)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS zona_exploracion (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  latitud DOUBLE,
```

```
longitud DOUBLE,  
tipo VARCHAR(100),  
estado VARCHAR(50),  
fecha_registro DATETIME,  
mina_id BIGINT,  
FOREIGN KEY (mina_id) REFERENCES minas(cod_mina) ON DELETE SET NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS forum_posts (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR(500) NOT NULL,  
contenido TEXT NOT NULL,  
categoria VARCHAR(100),  
autor_nombre VARCHAR(255),  
fecha_creacion DATETIME,  
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS forum_comments (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
contenido TEXT NOT NULL,  
autor_nombre VARCHAR(255),  
fecha_creacion DATETIME,  
post_id BIGINT,  
FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES forum_posts(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS support_tickets (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
email VARCHAR(255) NOT NULL,  
asunto VARCHAR(500) NOT NULL,  
descripcion TEXT NOT NULL,  
creado DATETIME NOT NULL,  
estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN'  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS password_reset_tokens (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
token VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
usuario_id BIGINT NOT NULL,  
fecha_expiracion DATETIME NOT NULL,  
FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- Insertar roles iniciales  
INSERT IGNORE INTO roles (nombre) VALUES  
( 'ROLE_ADMINISTRADOR' ),  
( 'ROLE_MINERO' ),  
( 'ROLE_EMPLEADO' ),  
( 'ROLE_USUARIO' );
```

8.3 Datos Iniciales del Administrador

El DataInitializer.java crea automáticamente el administrador al arrancar. Si necesita hacerlo manualmente:

```
-- Contraseña: admin123 (hash BCrypt)
```

-- IMPORTANTE: Cambiar en producción

```
INSERT INTO usuarios (cedula, tipo_documento, nombre_1, apellido_1, email, password, tipo_usuario, intentos_fa
VALUES ('0000000000', 'CC', 'Admin', 'SoftGold', 'admin@softgold.com',
'$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeljZAgcfI7p92ldGxad68LJZdL17lhWy',
'ADMINISTRADOR', 0, false);
```

-- Asignar rol administrador (ajustar IDs según corresponda)

```
INSERT INTO usuario_rols (usuario_id, rol_id)
SELECT u.id, r.id FROM usuarios u, roles r
WHERE u.email = 'admin@softgold.com' AND r.nombre = 'ROLE_ADMINISTRADOR';
```

9. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB (NGINX)

Nginx actúa como proxy inverso, redirigiendo el tráfico externo al puerto 9090 de SoftGold.

9.1 Instalar Nginx

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install -y nginx

# Iniciar y habilitar
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
```

9.2 Configuración de Nginx (HTTP)

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/softgold
```

```
server {
    listen 80;
    server_name softgold.empresa.com;

    # Redirigir HTTP a HTTPS (activar después de configurar SSL)
    # return 301 https://$host$request_uri;

    # Configuración temporal sin SSL
    location / {
        proxy_pass http://localhost:9090;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_connect_timeout 60s;
        proxy_read_timeout 60s;
        proxy_send_timeout 60s;
        client_max_body_size 10M;
    }

    # Logs
    access_log /var/log/nginx/softgold_access.log;
    error_log /var/log/nginx/softgold_error.log;
}
```

```
# Activar el sitio
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/softgold /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
# Verificar configuración
```

```
sudo nginx -t
```

```
# Recargar Nginx
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

10. CONFIGURACIÓN SSL/TLS

10.1 Instalar Certbot (Let's Encrypt -- Gratuito)

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
```

```
# Obtener certificado SSL
```

```
sudo certbot --nginx -d softgold.empresa.com
```

```
# Verificar renovación automática
```

```
sudo certbot renew --dry-run
```

10.2 Configuración Nginx con SSL

Después de que Certbot configure SSL automáticamente, verificar que el archivo `/etc/nginx/sites-available/softgold` contenga:

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name softgold.empresa.com;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/softgold.empresa.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/softgold.empresa.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:HIGH:!aNULL:!MD5:!RC4:!DHE;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:9090;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_connect_timeout 60s;
        proxy_read_timeout 60s;
        client_max_body_size 10M;
    }

    access_log /var/log/nginx/softgold_access.log;
    error_log /var/log/nginx/softgold_error.log;
}

# Redirección HTTP → HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name softgold.empresa.com;
    return 301 https://$host$request_uri;
```

```
}
```

11. CONFIGURACIÓN DOCKER

Si prefiere desplegar SoftGold usando contenedores Docker:

11.1 Dockerfile

```
# Dockerfile
FROM eclipse-temurin:17-jdk-alpine

WORKDIR /app

COPY target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar softgold.jar

EXPOSE 9090

ENTRYPOINT ["java", \
  "-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom", \
  "-jar", "softgold.jar"]
```

11.2 Docker Compose

```
# docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  mysql:
    image: mysql:8.0
    container_name: softgold-mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_DATABASE: softgold
      MYSQL_USER: softgold_app
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    networks:
      - softgold-network
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
      timeout: 10s
      retries: 5

  softgold:
    build: .
    container_name: softgold-app
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/softgold?serverTimezone=America/Bogota
```



```
SPRING_DATASOURCE_USERNAME: softgold_app
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
SPRING_MAIL_USERNAME: ${MAIL_USERNAME}
SPRING_MAIL_PASSWORD: ${MAIL_PASSWORD}
SPRING_PROFILES_ACTIVE: prod
```

ports:

```
- "9090:9090"
```

networks:

```
- softgold-network
```

volumes:

```
- softgold_logs:/var/log/softgold
```

networks:

softgold-network:

driver: bridge

volumes:

mysql_data:

softgold_logs:

11.3 Archivo .env para Docker Compose

```
# .env (no commitar a git)
DB_PASSWORD=ContraseñaSegura2026!
MYSQL_ROOT_PASSWORD=RootPasswordSeguro2026!
MAIL_USERNAME=correo@gmail.com
MAIL_PASSWORD=xxxx xxxx xxxx xxxx
```

11.4 Comandos Docker

```
# Construir y levantar
docker compose up -d --build

# Ver logs
docker compose logs -f softgold

# Detener
docker compose down

# Detener y eliminar volúmenes (cuidado en producción)
docker compose down -v
```

12. CONFIGURACIÓN CI/CD

12.1 Pipeline GitHub Actions (Ejemplo)

```
# .github/workflows/deploy.yml
name: Build and Deploy SoftGold

on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
```

build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Set up JDK 17

uses: actions/setup-java@v4

with:

java-version: '17'

distribution: 'temurin'

- name: Cache Maven packages

uses: actions/cache@v3

with:

path: ~/.m2

key: \${{ runner.os }}-m2-\${{ hashFiles('**/pom.xml') }}

- name: Build with Maven

run: ./mvnw clean package -DskipTests

- name: Upload JAR

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: softgold-jar

path: target/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar

deploy:

needs: build

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

steps:

- name: Download JAR

uses: actions/download-artifact@v4

with:

name: softgold-jar

- name: Deploy to server

uses: appleboy/scp-action@master

with:

host: \${{ secrets.SERVER_HOST }}

username: \${{ secrets.SERVER_USER }}

key: \${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}

source: "softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar"

target: "/opt/softgold/"

- name: Restart service

uses: appleboy/ssh-action@master

with:

host: \${{ secrets.SERVER_HOST }}

username: \${{ secrets.SERVER_USER }}

key: \${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}

script: |

cp /opt/softgold/softgold-0.0.1-SNAPSHOT.jar /opt/softgold/softgold.jar

sudo systemctl restart softgold

sleep 15

systemctl is-active softgold

13. PROCESO DE DESPLIEGUE

13.1 Configurar SoftGold como Servicio systemd

```
sudo nano /etc/systemd/system/softgold.service
```

```
[Unit]
Description=SoftGold - Sistema de Gestión Minera
Documentation=https://softgold.empresa.com/docs
After=network.target mysql.service
Wants=mysql.service

[Service]
Type=simple
User=softgold
Group=softgold
WorkingDirectory=/opt/softgold

# Cargar variables de entorno
EnvironmentFile=/opt/softgold/softgold.env

# Comando de arranque
ExecStart=/usr/bin/java \
-Xms256m \
-Xmx512m \
-jar /opt/softgold/softgold.jar \
--spring.config.additional-location=/opt/softgold/config/

# Reinicio automático ante fallos
Restart=on-failure
RestartSec=15
StartLimitIntervalSec=60
StartLimitBurst=3

# Estándar de salida
StandardOutput=append:/var/log/softgold/softgold.log
StandardError=append:/var/log/softgold/softgold.log

# Seguridad del proceso
NoNewPrivileges=yes
PrivateTmp=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
# Activar e iniciar el servicio
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable softgold
sudo systemctl start softgold

# Verificar estado
sudo systemctl status softgold
```

13.2 Verificar el Arranque

```
# Ver los últimos logs de arranque
```

```
sudo journalctl -u softgold -n 50 --no-pager
```

```
# El arranque exitoso mostrará algo similar a:
```

```
# Tomcat started on port 9090 (http) with context path "
```

```
# Started SoftgoldApplication in X.XXX seconds
```

13.3 Probar la Aplicación

```
# Prueba de conectividad local
```

```
curl -I http://localhost:9090/login
```

```
# Respuesta esperada:
```

```
# HTTP/1.1 200
```

14. CONFIGURACIÓN DE BACKUPS

14.1 Script de Backup de Base de Datos

```
sudo nano /opt/softgold/scripts/backup_db.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
# backup_db.sh — Backup diario de la base de datos SoftGold
```

```
BACKUP_DIR="/var/backups/softgold"
```

```
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

```
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/softgold_$(DATE).sql.gz"
```

```
RETENTION_DAYS=30
```

```
# Cargar variables
```

```
source /opt/softgold/softgold.env
```

```
# Crear directorio si no existe
```

```
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
```

```
# Realizar backup con compresión
```

```
mysqldump \
```

```
-u "$DB_USERNAME" \
```

```
-p"$DB_PASSWORD" \
```

```
--single-transaction \
```

```
--routines \
```

```
--triggers \
```

```
softgold | gzip > "$BACKUP_FILE"
```

```
# Verificar éxito
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    echo "$(date): Backup exitoso: $BACKUP_FILE" >> /var/log/softgold/backup.log
```

```
else
```

```
    echo "$(date): ERROR en backup" >> /var/log/softgold/backup.log
```

```
fi
```

```
# Eliminar backups más antiguos que RETENTION_DAYS días
```

```
find "$BACKUP_DIR" -name "softgold_*.sql.gz" -mtime +"$RETENTION_DAYS" -delete
```

```
# Dar permisos de ejecución
chmod +x /opt/softgold/scripts/backup_db.sh

# Programar con cron (backup diario a las 2:00 AM)
sudo crontab -e -u softgold
```

Agregar la línea:

```
0 2 * * * /opt/softgold/scripts/backup_db.sh
```

14.2 Script de Backup del JAR

```
#!/bin/bash
# backup_jar.sh — Backup del JAR antes de actualizar

cp /opt/softgold/softgold.jar \
/opt/softgold/backups/softgold_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).jar
```

14.3 Estrategia de Retención

Tipo de Backup	Frecuencia	Retención
Base de datos	Diario	30 días
Base de datos (semanal)	Semanal	3 meses
JAR de la aplicación	Por despliegue	Últimas 5 versiones
Configuración	Por cambio	Indefinida (en Git)

15. MONITOREO DEL SISTEMA

15.1 Estado del Servicio

```
# Estado general
sudo systemctl status softgold

# Logs en tiempo real
sudo journalctl -u softgold -f

# Últimas 100 líneas del log
tail -100 /var/log/softgold/softgold.log
```

15.2 Monitoreo de Recursos

```
# Uso de CPU y memoria por el proceso
ps aux | grep softgold

# Memoria del sistema
free -h

# Espacio en disco
df -h

# Conexiones activas al puerto 9090
```

15.3 Monitoreo de la Base de Datos

```
-- Conexiones activas
SHOW PROCESSLIST;

-- Tamaño de la base de datos
SELECT
    table_schema AS 'Base de Datos',
    ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 2) AS 'Tamaño (MB)'
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'softgold'
GROUP BY table_schema;
```

15.4 Script de Monitoreo de Salud

```
#!/bin/bash
# health_check.sh

URL="http://localhost:9090/login"
HTTP_STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "$URL")

if [ "$HTTP_STATUS" != "200" ]; then
    echo "$(date): ALERTA - SoftGold no responde (HTTP $HTTP_STATUS)" \
    >> /var/log/softgold/health.log
    # Opcional: reiniciar el servicio
    sudo systemctl restart softgold
fi
```

```
# Cron: verificar cada 5 minutos
*/5 * * * * /opt/softgold/scripts/health_check.sh
```

16. VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE

Después de cada despliegue, ejecutar las siguientes verificaciones:

16.1 Verificaciones Técnicas

```
# 1. Servicio activo
systemctl is-active softgold
# Esperado: active

# 2. Puerto escuchando
ss -tlnp | grep 9090
# Esperado: LISTEN ... :9090

# 3. Respuesta HTTP
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:9090/login
# Esperado: 200

# 4. Sin errores críticos en logs
grep -c "ERROR" /var/log/softgold/softgold.log
# Idealmente: 0
```

5. Conexión a base de datos (debe aparecer en logs de arranque)
 grep "HikariPool" /var/log/softgold/softgold.log | tail -5

16.2 Verificaciones Funcionales

Verificación	Pasos	Resultado Esperado
Login	Acceder a `/login` e ingresar con admin	Redirige al dashboard
Listado de minas	Acceder a `/admin/minas`	Muestra tabla de minas
Creación de entidad	Crear una mina de prueba	Mensaje de éxito
Foro	Acceder a `/foro`	Carga lista de posts
Mapas	Acceder a un mapa Leaflet	Mapa interactivo visible
Correo	Usar recuperación de contraseña	Email recibido
Logout	Cerrar sesión	Redirige a login

17. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

17.1 Checklist Pre-Despliegue

- ☐ Servidor con OS actualizado
- ☐ Java 17 instalado y verificado
- ☐ MySQL 8 instalado y configurado
- ☐ Usuario softgold_app creado en MySQL con permisos adecuados
- ☐ Base de datos softgold creada
- ☐ Firewall configurado (puertos 80, 443, 22)
- ☐ Nginx instalado y configurado
- ☐ Certificado SSL obtenido (producción)
- ☐ Directorio /opt/softgold creado con permisos correctos
- ☐ Usuario de sistema softgold creado
- ☐ Archivo softgold.env creado con permisos 600
- ☐ Archivo application-prod.properties configurado
- ☐ Scripts de backup creados y cron configurado
- ☐ JAR compilado y transferido al servidor
- ☐ Servicio systemd creado y habilitado

17.2 Checklist Post-Despliegue

- ☐ Servicio arranca sin errores
- ☐ Se puede acceder a la URL del sistema
- ☐ Login con credenciales de administrador funciona
- ☐ Todos los módulos cargan correctamente
- ☐ Mapas Leaflet.js renderizan correctamente
- ☐ Formularios guardan datos en la base de datos
- ☐ Servicio de correo funciona (test de recuperación de contraseña)
- ☐ Timeout de sesión funciona a los 15 minutos
- ☐ Logs se están generando correctamente
- ☐ Backup cron está configurado

- [] Contraseña del administrador por defecto fue cambiada
- [] Credenciales de development removidas de production

18. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN

18.1 Pasos para Actualizar SoftGold

```
# 1. Hacer backup previo
/opt/softgold/scripts/backup_db.sh
cp /opt/softgold/softgold.jar /opt/softgold/backups/softgold_prev.jar

# 2. Detener el servicio
sudo systemctl stop softgold

# 3. Reemplazar el JAR
cp /ruta/al/nuevo/softgold-nueva-version.jar /opt/softgold/softgold.jar

# 4. Iniciar el servicio
sudo systemctl start softgold

# 5. Verificar arranque (esperar ~30 segundos)
sleep 30
sudo systemctl status softgold

# 6. Validar funcionamiento
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:9090/login
```

18.2 Tiempo de Indisponibilidad Estimado

Fase	Tiempo
Detención del servicio	< 5 segundos
Reemplazo del JAR	< 10 segundos
Arranque de la aplicación	15-30 segundos
Total de downtime	**~1 minuto**

19. PROCEDIMIENTO DE ROLLBACK

Si después de una actualización se detectan problemas críticos:

```
# 1. Detener la versión problemática
sudo systemctl stop softgold

# 2. Restaurar el JAR anterior
cp /opt/softgold/backups/softgold_prev.jar /opt/softgold/softgold.jar

# 3. Si la base de datos fue modificada, restaurar backup
sudo systemctl stop mysql
# (Restaurar backup de BD si aplica)
mysql -u softgold_app -p softgold < /var/backups/softgold/softgold_YYYYMMDD.sql
sudo systemctl start mysql
```


4. Iniciar la versión anterior

```
sudo systemctl start softgold
```

5. Verificar

```
sudo systemctl status softgold
```

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:9090/login
```

20. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

20.1 La aplicación no inicia

Síntoma: `systemctl status softgold` muestra "failed" o el puerto 9090 no responde.

Causas y soluciones:

Causa	Diagnóstico	Solución	
Java no encontrado	<code>`journalctl -u softgold -n 20`</code>	Verificar <code>`java -version`</code> y <code>`which`</code>	
Puerto 9090 en uso	<code>`ss -tlnp`</code>	<code>grep 9090`</code>	Matar el proceso que usa el puerto
MySQL no disponible	Revisar logs de arranque	<code>`systemctl start mysql`</code>	
Error en configuración	Ver logs con <code>`journalctl -u softg`</code>	Verificar <code>`application-prod.prop`</code>	
Sin permisos en directorio	Ver error en logs	<code>`chown -R softgold:softgold /op`</code>	

20.2 Error de conexión a la base de datos

Síntoma: En logs aparece Communications link failure o Access denied for user.

Solución:

```
# Verificar que MySQL está corriendo
sudo systemctl status mysql

# Verificar credenciales
mysql -u softgold_app -p softgold

# Verificar URL de conexión en la configuración
grep "datasource.url" /opt/softgold/config/application-prod.properties
```

20.3 Los mapas Leaflet.js no cargan

Síntoma: El contenedor del mapa aparece en gris o vacío.

Causas:

- El servidor no tiene acceso a internet (para los tiles de OpenStreetMap).
- El elemento HTML del mapa no tiene altura definida.

Solución:

- Verificar acceso a internet: `curl -I https://tile.openstreetmap.org`
- Si no hay internet, considerar un servidor de tiles local (TileServer GL).

20.4 El correo de recuperación no llega

Síntoma: El proceso de recuperación de contraseña no envía el email.

Diagnóstico:

```
grep "EmailService\|JavaMailSender\|mail" /var/log/softgold/softgold.log | tail -20
```

Soluciones:

- Verificar que spring.mail.username y spring.mail.password sean correctos.
- Confirmar que la contraseña de aplicación de Gmail está vigente.
- Verificar que el servicio SMTP (puerto 587) no esté bloqueado por el firewall del servidor.

20.5 Sesión expira muy rápido

Síntoma: Los usuarios son redirigidos al login frecuentemente.

Solución:

```
# En application-prod.properties, aumentar el timeout  
server.servlet.session.timeout=30m
```

20.6 Rendimiento lento con muchos usuarios

Síntoma: La aplicación responde lentamente bajo carga.

Soluciones:

- Aumentar la memoria JVM: -Xms512m -Xmx1024m
- Optimizar el pool de conexiones MySQL:

```
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=20  
spring.datasource.hikari.minimum-idle=5
```

- Agregar índices a las tablas más consultadas.
- Implementar caché de segundo nivel con EhCache.

20.7 Nginx devuelve 502 Bad Gateway

Síntoma: El navegador muestra "502 Bad Gateway" al acceder al sistema.

Causa: SoftGold no está corriendo o no responde en el puerto 9090.

Solución:

```
# Verificar que SoftGold esté activo  
sudo systemctl status softgold  
  
# Si está caído, revisar logs y reiniciar  
sudo journalctl -u softgold -n 50  
sudo systemctl restart softgold
```

Fin del Manual de Implementación y Despliegue del Sistema SoftGold -- Versión 1.0.0